

# Manual de configuración del Router Smart WiFi 6





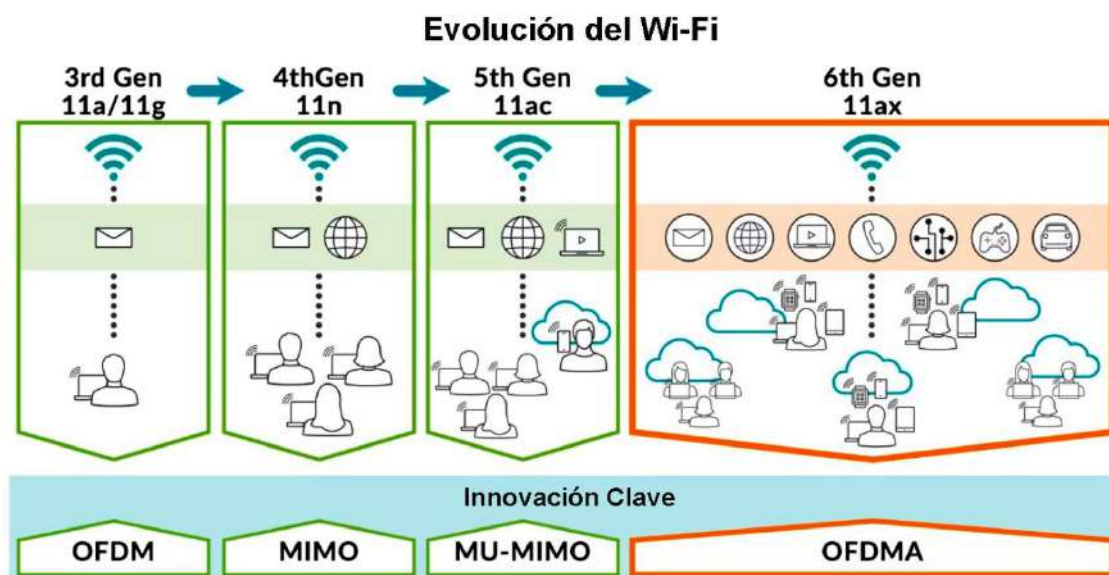
# Índice

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Qué es el Wi-Fi 6.....</b>                                | <b>3</b>  |
| ¿Qué ventajas hay en tener este modelo? .....                | 4         |
| <b>Acceso al firmware de configuración vía web .....</b>     | <b>5</b>  |
| <b>Configurar el IDONT del GPON de fibra .....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>Optimización y configuración de la red Wi-Fi .....</b>    | <b>9</b>  |
| Configuración WiFi del menú básico.....                      | 10        |
| Configurar la red WiFi de invitados .....                    | 14        |
| Configuración WiFi del menú avanzado .....                   | 15        |
| Banda de 2.4GHz.....                                         | 15        |
| Banda de 5GHz.....                                           | 20        |
| Deshabilitar el Band-steering y separar las bandas WiFi..... | 23        |
| <b>Poner IP privada fija a cualquier dispositivo .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>Abrir puertos en el router .....</b>                      | <b>27</b> |
| <b>Configurar el modo monopuesto .....</b>                   | <b>30</b> |
| <b>Estado de la red con IPv6 .....</b>                       | <b>31</b> |
| <b>Cambiar contraseña del router .....</b>                   | <b>32</b> |
| <b>Configurar el DNS dinámico o DynDNS .....</b>             | <b>33</b> |
| <b>Opciones de administración generales .....</b>            | <b>33</b> |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Configurar cuándo funciona el Wi-Fi..... | 34 |
|------------------------------------------|----|

# Qué es el Wi-Fi 6

La **tecnología Wi-Fi 6** o también conocida como **802.11ax**, es una de las últimas versiones para esta tecnología inalámbrica. Su desarrollo mejora de forma significativa la velocidad, capacidad y eficiencia energética de las versiones anteriores. Una de sus principales ventajas, es la capacidad para manejar diferentes dispositivos de forma simultánea. A esto se le conoce como capacidad de múltiple acceso por división de frecuencia ortogonal (OFDMA). Con esto tienen la capacidad de realizar una división de canales de frecuencia a subcanales más pequeños, permitiendo que los dispositivos se comuniquen con el router al mismo tiempo sin que se produzca algún tipo de interferencias. Esta utilidad es muy notoria tanto en hogares como oficinas, en los cuales abundan los dispositivos que se conectan a la red. Con la tecnología **OFDMA** disponemos de hasta cuatro veces más de capacidad, perfecto para conectar una gran cantidad de clientes inalámbricos sin que noten ningún problema de ralentización.



El OFDMA se combina muy bien con el **MU-MIMO**, la tecnología para enviar y recibir datos de forma simultánea desde varios clientes. De esta forma, se puede ahorrar mucho tiempo en el aire, y así permitir que se conecten más clientes, lo que hace que el rendimiento global de la red inalámbrica aumente. Debemos recordar que en Wi-Fi

5, el MU-MIMO iba en dirección desde el AP hasta los clientes, sin embargo, en Wi-Fi 6 es bidireccional en la mayoría de los equipos.

Otra de las características de esta tecnología Wi-Fi 6, es la **modulación de la amplitud de cuadratura para alta eficiencia (QAM) de 1024 bits**. Esto permite que tengamos velocidades de datos mucho más rápidas. Pero esta se acompaña de una tecnología de codificación de canales más avanzada, la cual está dedicada a mejorar la eficiencia del espectro, reduciendo las interferencias entre los diferentes canales. Otra tecnología muy útil es Target Wake Time (TWT), esta funcionalidad permite que el consumo de energía sea claramente menor, ya que el router o AP pondrá a los clientes Wi-Fi en espera, ahorrando energía, perfecto para que los dispositivos de domótica con pilas o cualquier equipo con batería, tengan una autonomía mayor.

Poco a poco, son más las compañías que suman a su oferta los routers con esta nueva tecnología para **las redes Wi-Fi**. Si bien no se encuentra aún muy extendida, en los grandes ISP ya podemos solicitarlo. Por otro lado, puede conllevar alguna subida de precio. En todo caso, si dispones de muchos dispositivos conectados, es recomendable cambiarse a los routers con Wi-Fi 6, ya que no solo mejoraremos la eficiencia de nuestra red, sino que también se verán beneficiados nuestros dispositivos que conectamos a la propia red. Hay que tener en cuenta que este estándar es relativamente reciente, pero ya tenemos con nosotros desde hace varios años el estándar Wi-Fi 6E, que añade una banda de 6GHz para tener a nuestra disposición muchos más canales, y también el Wi-Fi 7 que supone una revolución.

### ¿Qué ventajas hay en tener este modelo?

El **router Smart WiFi 6**, en comparación al router Smart WiFi de Movistar, lo cierto es que es superior. Por ejemplo, ofrece una velocidad que llega hasta un 3,5 veces más que la generación anterior. Sin olvidar que consigue dar hasta un 25 % más de cobertura en los hogares.

Por otro lado, entre las principales ventajas de este modelo de Movistar hay que señalar que aumentar el tráfico de datos simultáneos, es decir, que no habrá ningún inconveniente para que se

conecten más dispositivos al mismo tiempo a la conexión a Internet de la casa. Además de esto último, hay que señalar que se ha optimizado el comportamiento de la funcionalidad band steering, con la que se permite que los equipos puedan cambiar por sí solos de la banda de 2,4 GHz a 5 GHz, en función de cuál sea la mejor señal WiFi que reciban.

Entre otros detalles, este modelo es más compacto que antes y se coloca de manera vertical si se quiere aprovechar al máximo su conexión WiFi y las 9 antenas internas de las que dispone. En términos generales, este modelo ofrece más velocidad, más cobertura, más dispositivos conectados a la vez; además de un mejor rendimiento, mayor seguridad y que consume menos energía.

## Acceso al firmware de configuración vía web

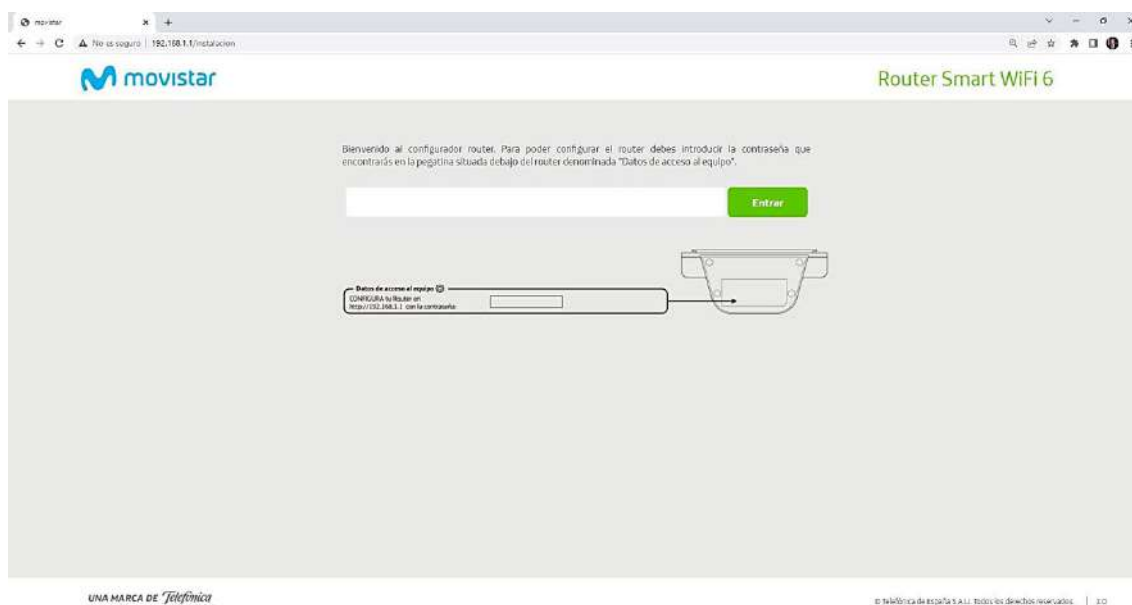
El nuevo router de Movistar se administra como cualquier otro router del operador, debemos acceder vía web con cualquier navegador a la dirección **http://192.168.1.1**, una vez dentro, tenemos que introducir la contraseña predeterminada que viene en una pegatina en la parte inferior del router (en la base), al introducir esta contraseña, podemos acceder directamente al menú de configuración básico del router. Esta contraseña la podemos cambiar más adelante, pero es fundamental que la primera vez que entres la introduzcas, de lo contrario no podrás empezar a administrar el equipo.

Existen dos direcciones diferentes para acceder al router:

- **http://192.168.1.1:** esta dirección te permite acceder directamente al menú básico de configuración, para realizar las principales configuraciones del equipo. Desde aquí podrás acceder también a la configuración avanzada ya que está disponible en el menú desplegable de la izquierda. Al acceder al menú avanzado, podremos configurar en detalle todas las opciones disponibles en el router
- **http://192.168.1.1/instalacion:** esta dirección te permite acceder directamente al menú de configuración del identificador de la ONT (IDONT), para poder establecer comunicación con la OLT

## Configuración del Router Smart WiFi 6

correctamente y descargar el perfil de configuración asignado a nuestra línea de fibra. Si accedes a este menú con la línea de fibra conectada, podrás ver datos como la potencia óptica recibida y transmitida, sin embargo, no podrás cambiar el IDONT o introducir uno nuevo si está vacío.



Otra alternativa que tienes a tu alcance es la opción de **descargar la app Smart WiFi** de Movistar para tu smartphone o tablet. Desde esta aplicación puedes también realizar diferentes configuraciones, desde gestionar los dispositivos conectados, controlar el uso de la conexión o personalizar el WiFi como cambiar la clave, entre otros aspectos. Aunque no te permite una configuración tan avanzada como al acceder mediante <http://192.168.1.1> o. Por otro lado, no te olvides que puedes configurar este router a través del Portal Alejandra mediante <https://www.movistar.es/atencion-cliente/configurar-router>.



## Configuración del Router Smart WiFi 6



De esta manera, tienes varias opciones para llevar a cabo su configuración.

Ahora que ya sabéis cómo acceder al router de Movistar, tanto al menú del firmware básico y avanzado, como al menú de instalación del IDONT en el router para que autentique correctamente con la OLT del operador, vamos a ver el resto de configuraciones que podemos realizar.

Para que te hagas una idea, dentro de la configuración del Smart WiFi 6 de Movistar puedes tener a tu alcance la oportunidad de cambiar todo tipo de ajustes más básicos y otros avanzados. Por ejemplo, **puedes hacer lo siguiente:**

- Ver el número de dispositivos que están conectados a la red WiFi de tu router y habilitar o deshabilitar la conexión de red a diferentes aparatos.
- Crear una red de invitados inalámbrica para que no tengas que compartir la contraseña con cada persona que te pida acceso a la conexión WiFi.
- Cambiar la contraseña de la red inalámbrica o del router, además de modificar el tipo de cifrado para mejorar su seguridad.
- Abrir los puertos del router.

Aunque tenemos un modo de «**Configuración avanzada**» donde el router nos proporciona todas las opciones de configuración en detalle, lo cierto es que el menú básico dispone de las opciones más usadas por los usuarios. De hecho, podemos acceder incluso a **obtener el IDONT del GPON de fibra** a través del menú de instalación, sin necesidad de meternos en ningún menú avanzado, ni hacerlo por comandos ni nada, todo muy fácil de conseguir, lo que es de agradecer porque si queremos poner nuestro propio router con ONT integrada, necesitaremos esta información para poder conectarnos.

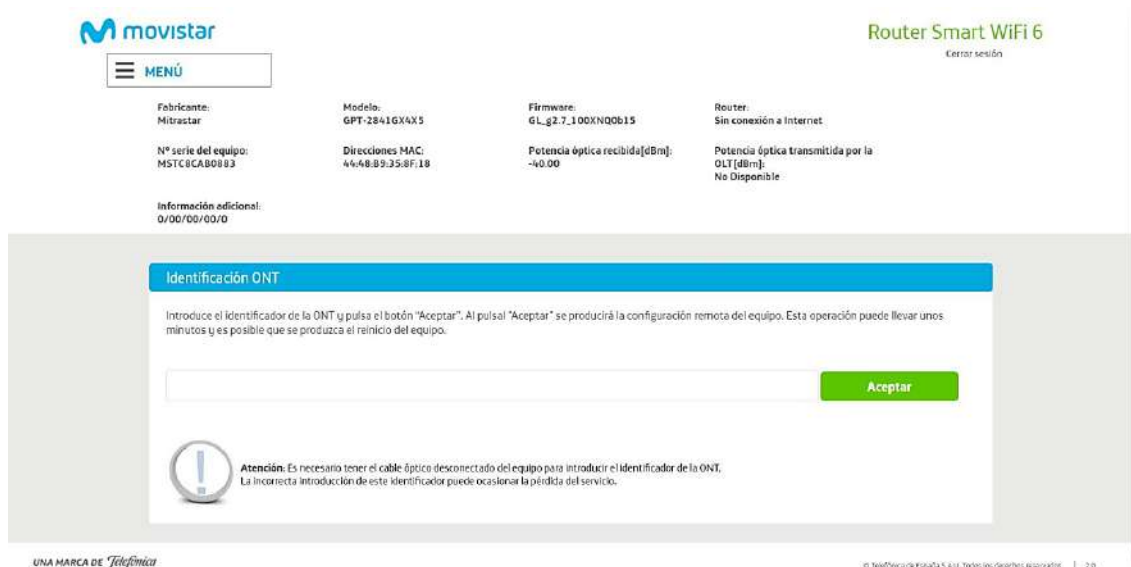
## Configurar el IDONT del GPON de fibra

Si nos metemos en la dirección <http://192.168.1.1/instalacion> e introducimos la contraseña de administración del router, podemos entrar al menú de instalación del equipo. En esta sección podemos ver diferentes aspectos del router:

- **Fabricante del router:** Mitrastar.
- **Modelo del equipo:** GPT-2841GX4X5.
- **Firmware instalado:** el firmware se actualiza automáticamente la primera vez que se conecta el router a la red de fibra de Movistar.
- **Router:** estado general del router.
- Número de serie del equipo.
- Dirección MAC del router.
- Potencia óptica recibida en dBm.
- Potencia óptica transmitida por la OLT.
- Información adicional.

## Configuración del Router Smart WiFi 6

En la siguiente imagen podéis ver el estado inicial del router con la fibra desconectada para poder introducir el IDONT correctamente.



Si introducimos el IDONT del anterior router y pulsamos en aceptar, simplemente debemos apagar el router, conectar la fibra de nuevo, y encender el router para que automáticamente empiece a recibir información e incluso se actualizará el firmware automáticamente. Es muy importante que esperes unos 10 minutos aproximadamente hasta que se descargue toda la configuración, se actualice el firmware y se reinicie varias veces.

## Optimización y configuración de la red Wi-Fi

La red Wi-Fi es una de las partes más importantes de este router, ya que la principal novedad que incorpora es el **nuevo estándar Wi-Fi 6** por lo que tendremos una mayor cobertura, una mayor velocidad, y la posibilidad de conectar muchos más clientes inalámbricos de forma simultánea. Este router tiene una configuración bastante diferente a los anteriores modelos de Movistar HGU, ya que en esta ocasión tenemos **habilitada la funcionalidad band-steering por defecto**.

**¿Qué es la característica band-steering que tenemos en este router?**  
Básicamente es que tenemos un único SSID, método de cifrado y contraseña de acceso para las dos bandas de frecuencias WiFi. En los modelos anteriores teníamos dos SSID diferentes, la red WiFi habitual MOVISTAR\_XXXX (que es la banda de 2.4GHz) y MOVISTAR\_PLUS\_XXXX (que es la banda de 5GHz). Ahora tenemos una única red WiFi llamada «MOVISTAR-WiFi6-XXXX» común a las dos bandas de frecuencias, y solamente podemos deshabilitar el band-steering desde la configuración avanzada del router.

Si quieres conocer todas las opciones de configuración que puedes realizar en el menú básico, a continuación tenéis todos los detalles.

### Configuración WiFi del menú básico

En la sección de «WiFi» es donde podemos configurar todo lo relacionado con la banda de 2.4GHz, al tener habilitada la funcionalidad de band-steering de manera predeterminada, cualquier cambio en el SSID o en la contraseña que realicemos aquí, también se verá reflejado en la banda de 5GHz o también llamada como «WiFi Plus», por lo que debes tenerlo muy en cuenta.

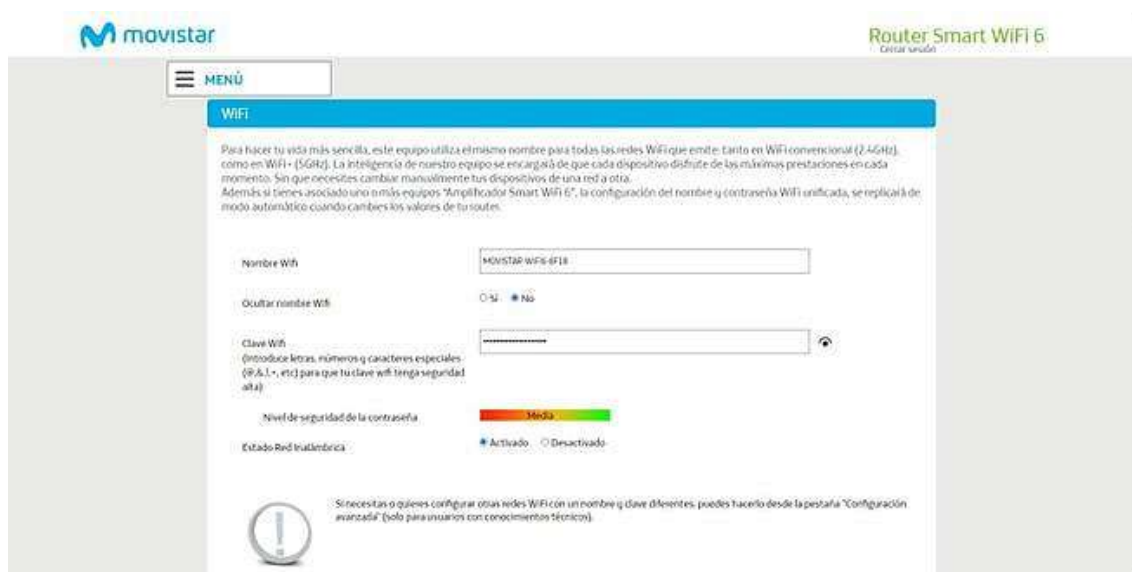
En este menú básico podemos realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar el SSID** o nombre de red WiFi. Si tienes band-steering habilitado esta configuración también se verá reflejada en la banda de 5GHz.
- **Ocultar nombre de red WiFi.**
- **Cambiar la contraseña de la red WiFi** con WPA2-PSK por defecto. Si tienes band-steering habilitado esta configuración también se verá reflejada en la banda de 5GHz.
- **Cambiar el número de canal WiFi**, por defecto lo tenemos en automático, pero podemos seleccionar el canal que queramos.

Una opción nueva tiene que ver con la opción de «**Instalación de dispositivos IoT**». Al activar esta funcionalidad, durante 10 minutos la banda de 5GHz no estará disponible para que conectes las cámaras IP, smart TV o cualquier otro dispositivo que no soporte la banda de 5GHz. Esta funcionalidad solamente tiene sentido usarla si tienes el band-steering habilitado, cuando tenemos esta característica de unir

las dos bandas en un mismo SSID, los dispositivos IoT podrían tener problemas al conectarse, porque habitualmente los smartphones sí soportan la banda de 5GHz mientras que los dispositivos IoT no todos lo soportan. Si tienes el band-steering desactivado, no tiene sentido usar esta funcionalidad de «Instalación de dispositivos IoT» porque no les afecta en absoluto, simplemente con tu smartphone te conectas a la banda de 2.4GHz y podrás conectarte sin problemas.

Respecto al **WPS**, tenemos el botón WPS habilitado por defecto, para conectar los diferentes clientes inalámbricos de manera fácil y rápida. Si elegimos otro método de cifrado diferente de WPA2 no tendremos esta característica. Finalmente, tenemos el **filtrado MAC** que podemos habilitar e ir introduciendo las diferentes MAC que vamos a permitir que se conecten a la red inalámbrica WiFi. En el menú avanzado podemos definir si queremos una lista blanca o una lista negra de direcciones MAC.



## Configuración del Router Smart WiFi 6

Tipo de ciudad:  Número canal WiFi:

Canal actual: 11

Si necesitas modificar el tipo de seguridad de tu equipo puedes hacerlo desde la pestaña "Configuración avanzada". Antes de modificar la seguridad verifica que es compatible con tus dispositivos (Smartphone, Tablet, PC), y repetidores o extensiones WiFi.

Escanea este código y guarda los datos de tu configuración inalámbrica en tu móvil. Además, si tu aplicación de escaneo lo permite, podrás compartirlo con tus amigos e incluso conectarte directamente.

[Aplicar Cambios](#)

### Instalación de dispositivos IoT

Este modo facilita la instalación de tus dispositivos IoT en el hogar. Se desactiva **durante 10 minutos** la red WiFi en la banda de 5GHz, pero tu red WiFi seguirá visible en la banda de 2.4GHz (con el mismo nombre y clave) para que accedan tus dispositivos IoT en esta banda.

[Activar](#)

### Instalación de dispositivos IoT

Este modo facilita la instalación de tus dispositivos IoT en el hogar. Se desactiva **durante 10 minutos** la red WiFi en la banda de 5GHz, pero tu red WiFi seguirá visible en la banda de 2.4GHz (con el mismo nombre y clave) para que accedan tus dispositivos IoT en esta banda.

[Activar](#)

### WPS

Para habilitar la ventana WPS pulsa el botón físico de tu equipo dedicado a esta funcionalidad. Para más información consulta la opción de [Ayuda](#).

Aviso: Aviso: la funcionalidad WPS sólo es compatible con seguridad WPA2.

### Filtrado MAC

Listado de direcciones MAC de los equipos que pueden acceder a tu WiFi.

Activar ☐

[Eliminar todos](#)

Dirección MAC:  [Añadir](#)

UNA MARCA DE Telefónica

© Telefónica de España S.A.U. Todos los derechos reservados | 28

En cuanto a las opciones de la banda de 5GHz, tenemos las mismas opciones que en la banda de 2.4GHz excepto la funcionalidad de «Instalación de dispositivos IoT» que os hemos explicado. Aquí podemos realizar las siguientes configuraciones:

- **Cambiar nombre de red WiFi:** Si tienes band-steering habilitado esta configuración también se verá reflejada en la banda de 2.4GHz. Por lo que es un aspecto que debes tener en cuenta a la hora de modificar el SSID de la conexión.
- **Ocultar nombre de red WiFi.**

## Configuración del Router Smart WiFi 6

- **Cambiar la contraseña de la red WiFi** con WPA2-PSK por defecto. También se verá reflejada en la banda de 2.4GHz si tienes band-steering.
- **Cambiar el número de canal WiFi**, por defecto lo tenemos en automático pero podemos seleccionar el canal que queramos.

Por supuesto, también tenemos el menú correspondiente respecto al WPS del router así como el filtrado MAC que tenemos disponible. Por lo que son varias las opciones que se pueden configurar desde este menú en particular.

The screenshot displays the configuration page for a Movistar Router Smart WiFi 6. The interface is in Spanish and includes the following sections:

- WiFi Plus:** Explains that the router uses the same name for all WiFi networks (2.4GHz and 5GHz) for simplicity. It offers an option to hide the network name (currently set to 'No'). The current network name is 'MOVISTAR-WIFI-6T18'. A password field is present with a strength indicator (currently 'Medio'). The network security is set to 'Activado'.
- Advanced Configuration:** A note indicates that for configuring multiple networks with different names and passwords, the user should go to the 'Configuración avanzada' tab.
- Channel Selection:** Shows the current channel as '100' and the type as 'WPA2-PSK (AES)'. A note states that manual channel selection is subject to changes by regulatory bodies.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup):** A section with a button to 'Aplicar Cambios' and a note about enabling WPS by pressing a button on the router. It also includes a QR code for easy setup.
- Filtrado MAC:** A section with a note about blocking MAC addresses of devices that access the WiFi network. It has an 'Activar' button.

Ahora que ya sabéis qué configuraciones podemos realizar en las dos bandas de WiFi, os vamos a mostrar cómo activar la red WiFi de invitados:

### Configurar la red WiFi de invitados

Si nos vamos al menú de WiFi de invitados podemos habilitar un SSID o nombre de red WiFi adicional, con su correspondiente contraseña WPA2-PSK para que nadie se pueda conectar, y solamente lo hagan los invitados que tengan esta contraseña. Internamente esta red WiFi está aislada de la red WiFi principal y también de la red local, por lo que tendremos privacidad y seguridad.

Un aspecto muy importante, es que al activar esta red WiFi de invitados, solamente se está activando la banda de 2.4GHz para nuestros invitados, no tenemos doble banda simultánea en este caso, por lo que debes tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo lo sabemos? En el menú de configuración avanzada aparece como SSID adicional en la parte de 2.4GHz, y en la parte de 5GHz no aparece esta red WiFi de invitados predeterminada. Si quieres conectar a tus invitados a la banda de 5GHz, tendrás que habilitar y configurar un SSID para ello.

The screenshot shows the 'WiFi Invitados' configuration page in the Movistar Router Smart WiFi 6 web interface. The page has a blue header with the 'WiFi Invitados' title. Below the header, there is a description: 'Desde aquí podrás configurar tu red inalámbrica para invitados. Escaneando el código QR puedes incluso conectar tus equipos directamente.' The configuration fields include: 'Activado WiFi Invitados' (a toggle switch set to 'OFF'), 'Nombre Wifi' (a text field containing 'MOVISTAR-BF18-INV-WIFI6'), 'Clave Wifi' (a password field with a strength indicator showing 'Media' in green), and 'Tipo de Seguridad' (a dropdown menu set to 'WPA2-PSK (AES)'). At the bottom, there is a QR code and a green button labeled 'Aplicar Cambios'.



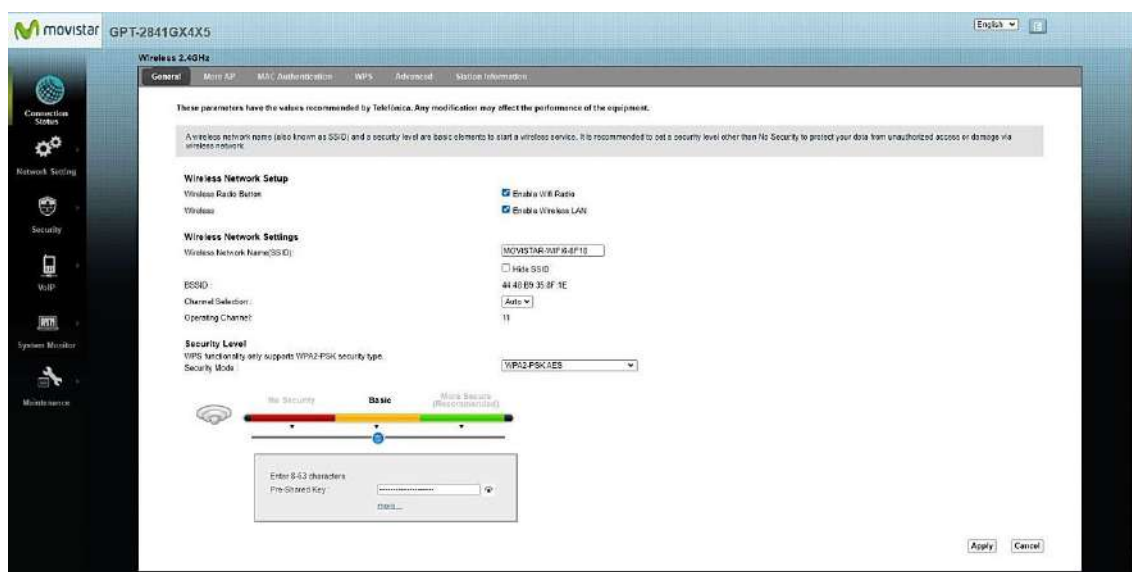
Ahora que ya habéis visto todas las opciones de configuración del menú básico, vamos a ver el menú de configuración avanzado.

### Configuración WiFi del menú avanzado

En el menú de configuración avanzado del router es donde tenemos a nuestra disposición todas las opciones del equipo. Si quieres configurar algún parámetro que no está en el menú básico, entonces en este menú avanzado sí estará disponible. Dentro del menú de configuración tenemos la banda de 2.4GHz con una configuración específica, y otra banda de 5GHz con otra configuración, por lo que hemos separado el tutorial en dos apartados, uno por cada banda de frecuencias. Todos estos menús están en «**Network Settings / Wireless 2.4GHz**» o «**Network Settings / Wireless 5GHz**».

#### Banda de 2.4GHz

En el menú general podemos habilitar o deshabilitar el botón de encendido/apagado físico de la red WiFi de 2.4GHz, también podemos deshabilitar esta banda de frecuencias sin problemas. Por supuesto, tenemos la opción de configurar el SSID (nombre de la red WiFi), ocultar el SSID, seleccionar el canal de emisión de forma manual, y también elegir el nivel de seguridad.



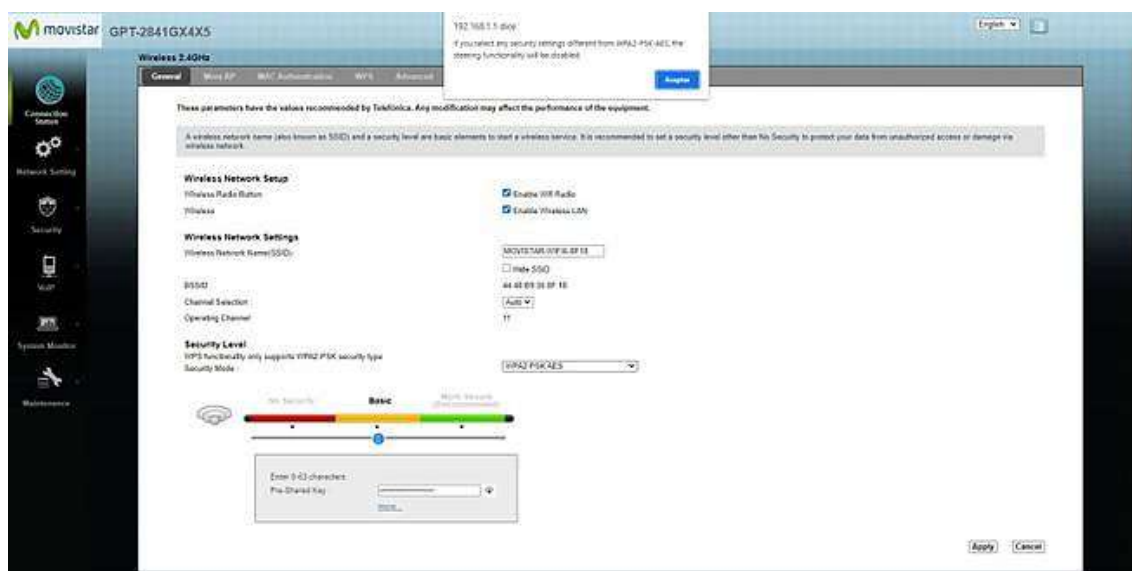
## Configuración del Router Smart WiFi 6

Este router soporta diferentes opciones de seguridad, lo más normal es mantener el protocolo WPA2-PSK para mantener el band-steering y el protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup). Si elegimos aumentar la seguridad de este equipo y elegir **WPA3-SAE**, entonces no tendremos ninguna de estas funciones disponibles (ni band-steering ni WPS).

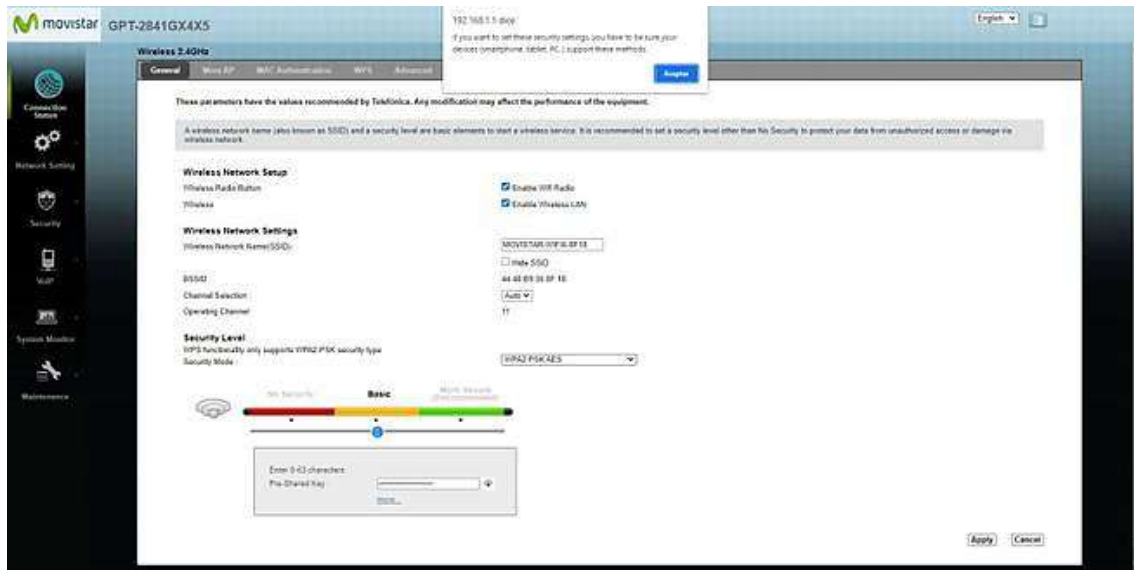
Antes de configurar el router con el protocolo WPA3 deberías revisar:

- **Que todos tus clientes WiFi en la banda de 2.4GHz soportan el protocolo WPA3.** Si no lo soportan, no podrán conectarse porque no verán la red, o bien a la hora de la autenticación les dará un error en la autenticación, aunque la contraseña sea correcta.
- Hay algunas tarjetas WiFi que a nivel de hardware sí soportan WPA3, pero los drivers instalados en tu PC son muy antiguos y no lo soportan. **Revisa si tienes instalados los últimos drivers de tu tarjeta WiFi.**

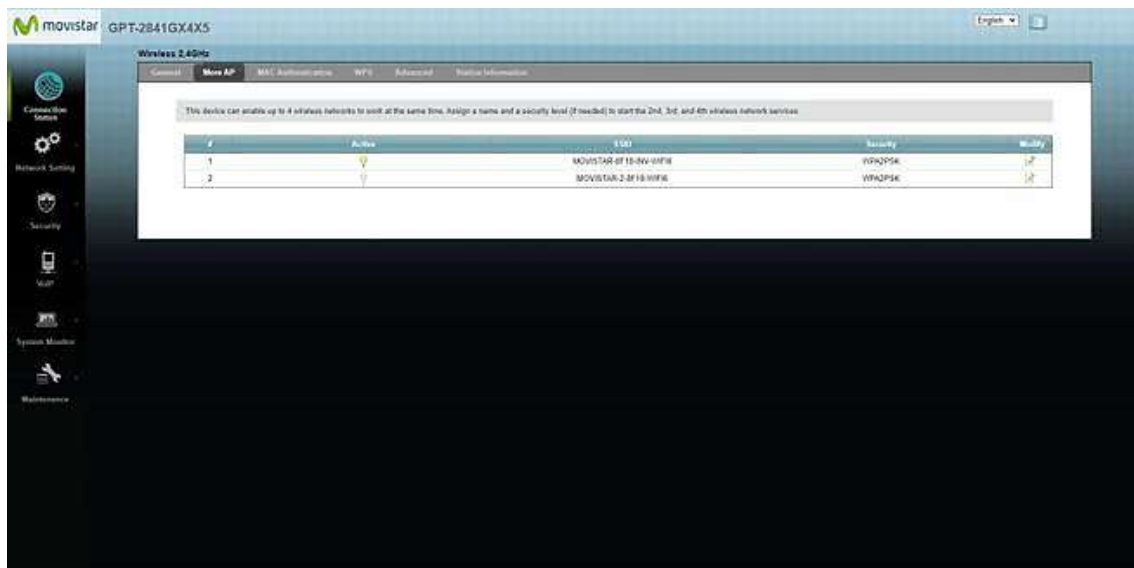
Si configuras WPA3-SAE el router te avisará de que el band-steering no funcionará, y que todos los clientes deben soportarlo, sino no podrán conectarse a la red inalámbrica, es algo que debes tener muy en cuenta.



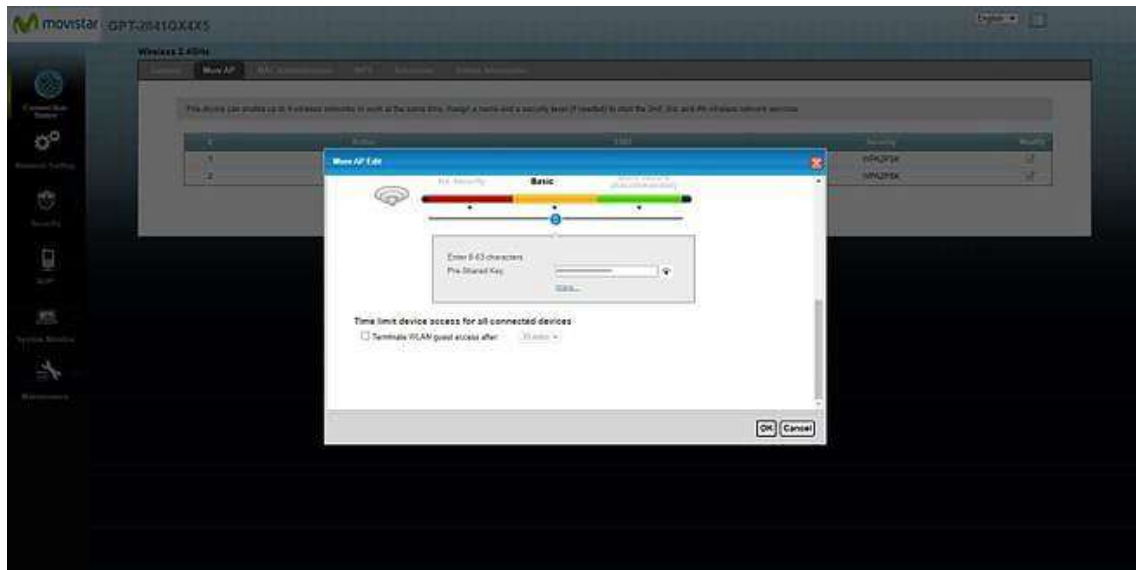
## Configuración del Router Smart WiFi 6



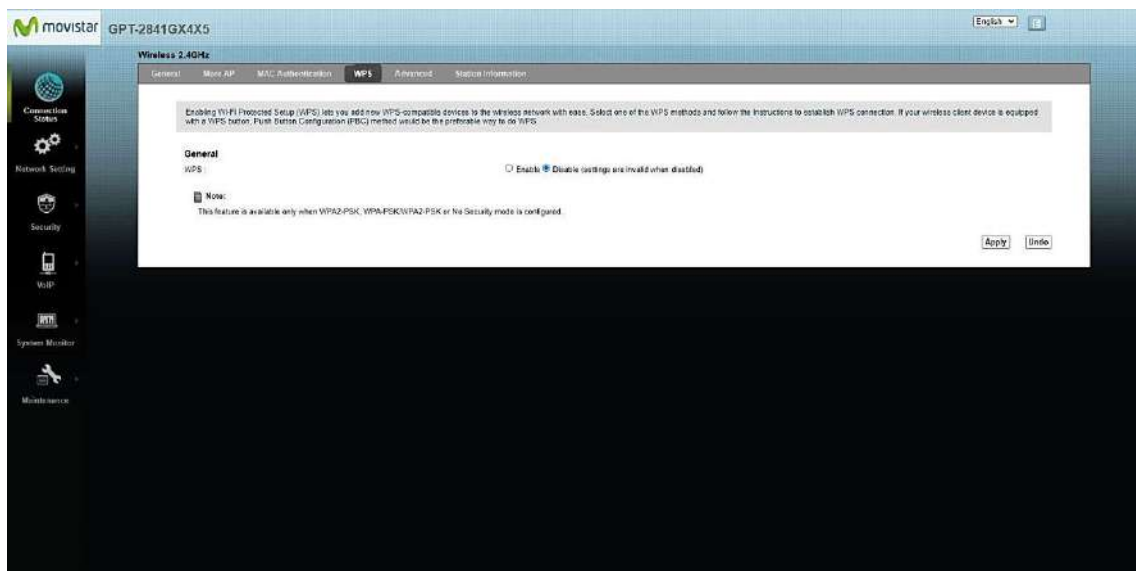
En el menú de «More AP» es donde podemos ver el SSID o nombre de red WiFi de la banda de 2.4GHz, esta es la red WiFi de invitados que hemos habilitado antes. Podemos cambiar su configuración, incluyendo el SSID, permisos de acceso a otras redes WiFi y red local, cambiar la autenticación, cambiar la contraseña de acceso e incluso activar un temporizador para que la red WiFi se apague automáticamente.



## Configuración del Router Smart WiFi 6



Dentro del menú de «WPS», ya tendrás la posibilidad de habilitar o deshabilitar esta funcionalidad, en nuestra opinión, nuestra recomendación es que deshabilites el WPS y nunca lo utilices por temas de seguridad, introduce directamente la contraseña WPA2 directamente.

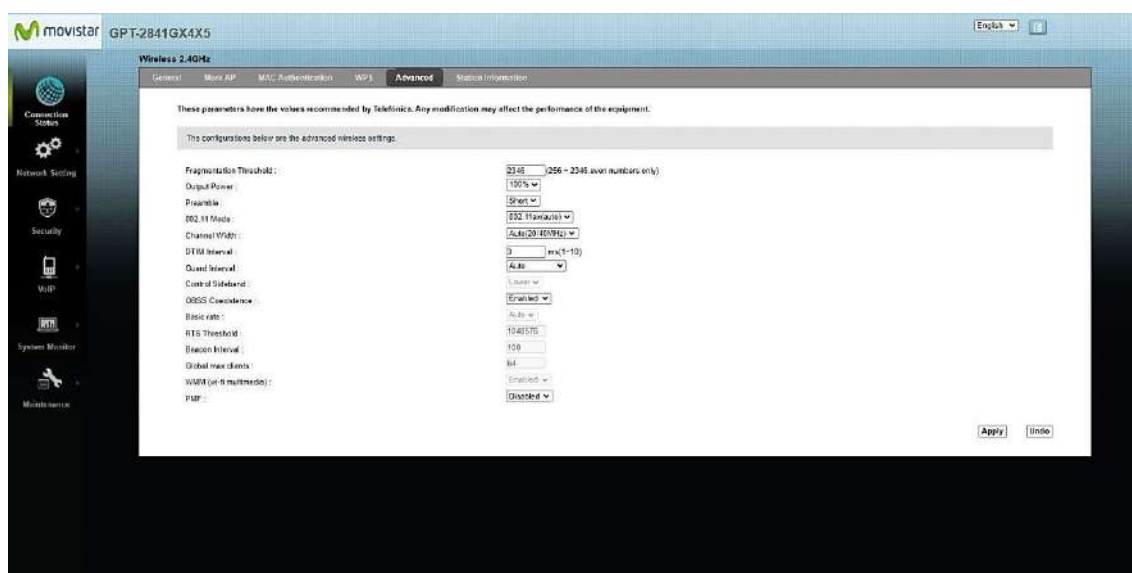


En la pestaña de «Advanced» es donde tenemos todas las opciones de configuración avanzadas de esta banda de frecuencias. En este menú deberías tocar las siguientes opciones:

## Configuración del Router Smart WiFi 6

- **802.11 mode:** 802.11ax (Auto). Por defecto está configurado como 802.11n por lo que no tendremos el estándar Wi-Fi 6 sino el Wi-Fi 4. Hemos comprobado con programas como Acrylic para Windows que emite con el estándar antiguo por defecto, debes cambiar esta opción si quieres Wi-Fi 6.
- **Channel Width:** está fijado como 20MHz siempre, nuestra recomendación es que esté configurado como Auto(20/40MHz) para permitir tener el doble de velocidad ocupando más ancho de canal, no obstante, funcionará en 20MHz si hay otras redes WiFi emitiendo cerca de nosotros.
- **OBSS Coexistence:** si ponemos «enabled» tenemos la coexistencia activada, funcionará en modo 20MHz si hay redes WiFi y 40MHz si no hay nadie alrededor. Si ponemos «disable» tenemos la coexistencia desactivada, y siempre funcionará en 40MHz de ancho de canal. Tener 40MHz en un entorno de muchas interferencias podría provocar cortes esporádicos y una menor velocidad, úsalo con precaución y haz tus propias pruebas.

El resto de opciones de configuración están bien tal y como están, no obstante, el «PMF» estará habilitado si elegimos WPA3-Personal, esta opción depende del tipo de cifrado elegido.



Por último, en el menú de «**Station information**» nos aparecerán todos los clientes inalámbricos que tengamos conectados en un determinado momento.

### Banda de 5GHz

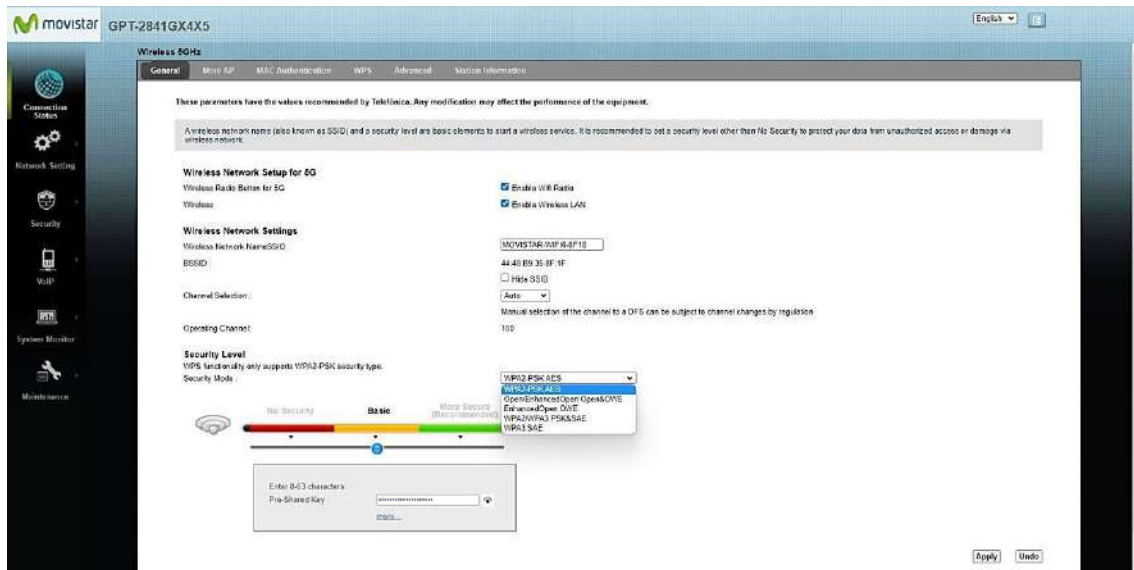
Si nos vamos al menú de configuración avanzado de la banda de 5GHz, podemos ver todas las opciones avanzadas del menú. En este caso, tenemos exactamente las mismas opciones que teníamos en la banda de 2.4GHz, nada ha cambiado en este aspecto. Podemos habilitar o no el botón físico, habilitar o deshabilitar la red WiFi, configurar el SSID, ocultarlo, elegir el canal de emisión, así como la seguridad WiFi del equipo.

Si desplegamos las diferentes opciones respecto a la seguridad, podemos ver las siguientes:

- **WPA2-PSK/AES:** es la opción predeterminada, si vas a usar band-steering y WPS es la que debes usar obligatoriamente.
- **Open/EnhancedOpen Open&OWE:** deja la red abierta sin autenticación, los equipos antiguos no enviarán los datos cifrados y cualquiera podría capturarlos. Los equipos nuevos podrían usar OWE (Opportunistic Wireless Encryption) para que sí tengamos cifrado de datos, pero no autenticación.
- **EnhancedOpen OWE:** solamente se usa OWE por seguridad, no tenemos autenticación, pero sí cifrado de datos.
- **WPA2-PSK/WPA3-SAE:** permite conectar clientes WiFi con el protocolo WPA2 o bien WPA3, teniendo en cuenta que existen ataques de «downgrade», de cara a la seguridad es igual seleccionar esta opción o directamente WPA2-PSK.
- **WPA3-SAE:** es la opción de configuración más segura, solamente los clientes inalámbricos compatibles podrán conectarse correctamente. Antes de elegir esta opción debes asegurarte de que todos los clientes lo soportan.

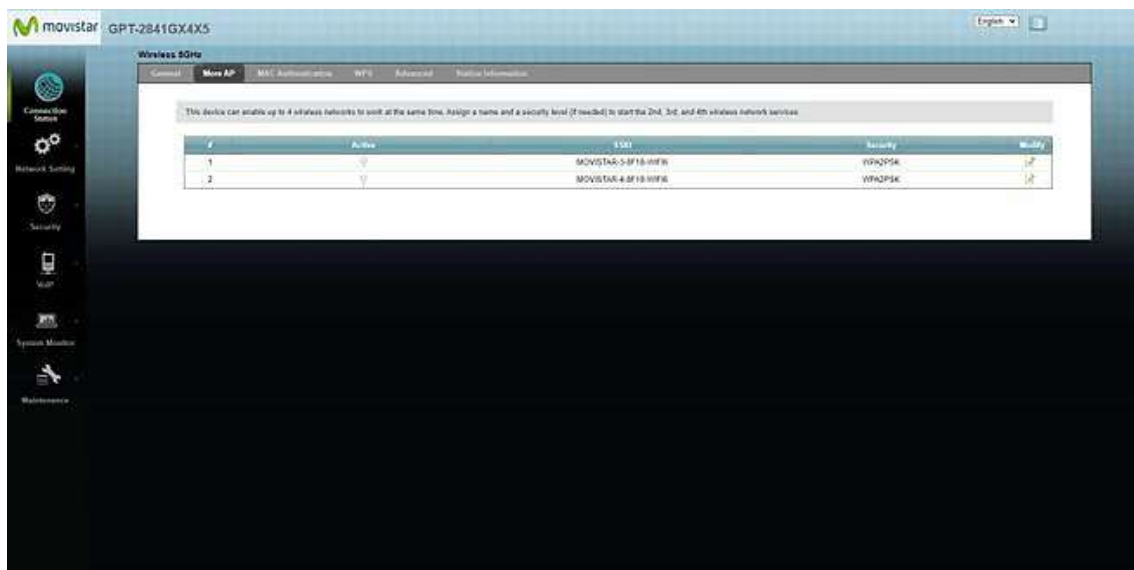
En la siguiente imagen podéis ver todas estas opciones:

## Configuración del Router Smart WiFi 6



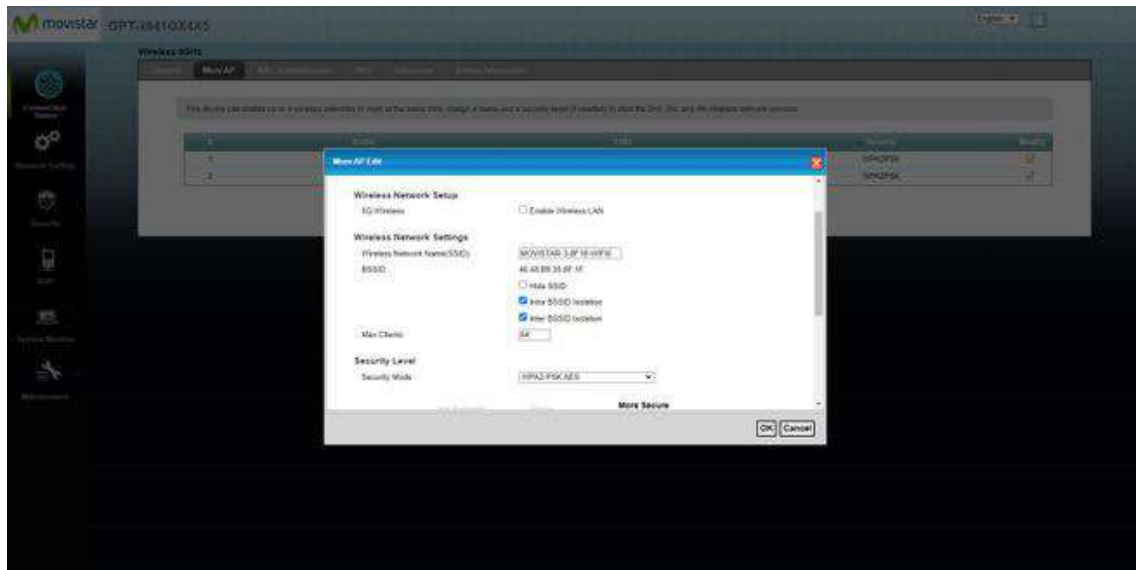
En el menú de «**More AP**» es donde tenemos la posibilidad de configurar otros SSID o redes WiFi adicionales. Si nos metemos en las opciones de configuración, podemos ver las siguientes opciones:

- Nombre de red WiFi.
- Aislar los clientes dentro de la red WiFi.
- Aislar los clientes respecto a otros BSSID.
- Máximo número de clientes WiFi en esta red WiFi.
- Seguridad elegida, WPA2 es la predeterminada, aunque puedes elegir WPA3 también.

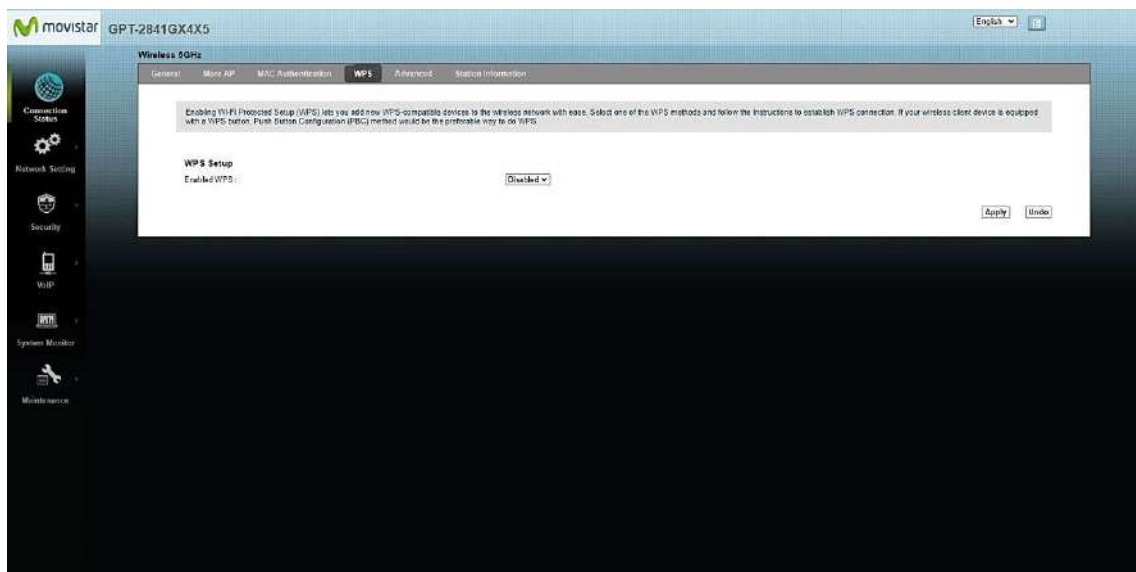




## Configuración del Router Smart WiFi 6



En el menú de WPS podemos habilitar o deshabilitar este protocolo, recuerda que si usas WPA3 no podrás usarlo.



Y en la sección de «Advanced» es donde tenemos todas las opciones de configuración avanzadas. En este menú podrás hacer lo siguiente:

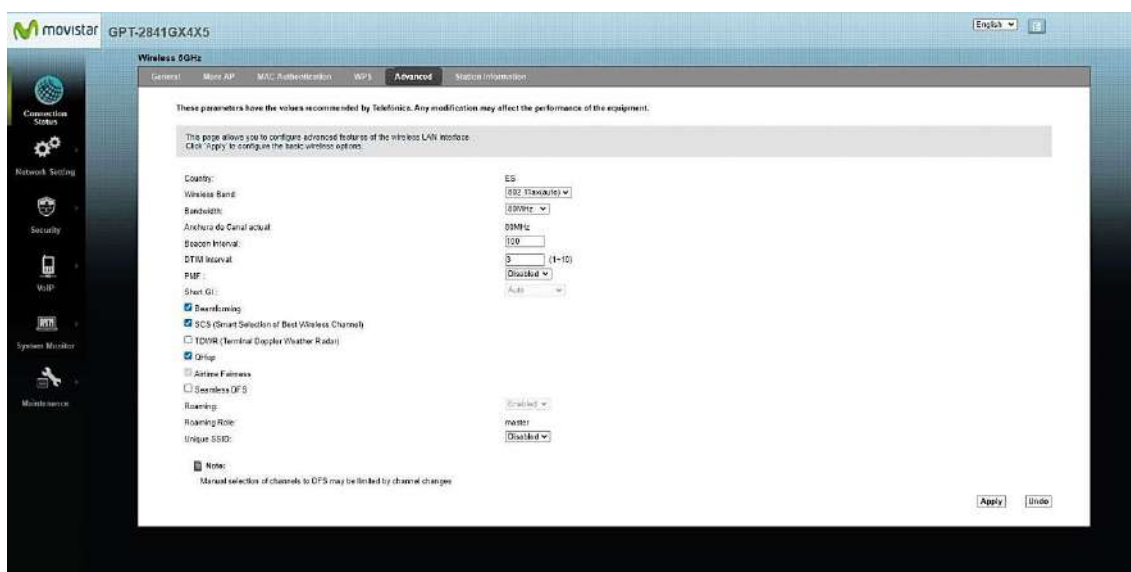
- **Habilitar los 160MHz de ancho de canal:** en el menú de «bandwidth» puedes hacerlo y elegir esta opción. Hemos probado a seleccionarla, y a parte de deshabilitar la posibilidad de elegir los canales WiFi «altos» de UNII2-Extended, realmente no



## Configuración del Router Smart WiFi 6

funciona. Normalmente cuando en los routers WiFi se habilita esta opción, se debe esperar como 10 minutos en estar operativo porque siempre cogemos canales DFS y hay que cumplir la normativa. Con este router hemos esperado mucho más tiempo, y nunca hemos sincronizado a más velocidad de 1.2Gbps (lo que hace que tengamos 80MHz de ancho de canal). Hemos usado Acrylic y sí detecta los canales adicionales y el ancho de canal, pero la tarjeta Intel AX211 con los últimos drivers no llega a sincronizar nunca a más de 1.2Gbps, cuando debería ser de 2.4Gbps. Es posible que haya un pequeño bug en este apartado.

- **PMF:** si hemos elegido el protocolo WPA3 para la seguridad inalámbrica, estará habilitado.
- **Opciones activadas:** por defecto tenemos diferentes opciones activadas como Beamforming, dependiendo de si usamos 160MHz o no, algunas opciones se deshabilitarán automáticamente.



Tal y como podéis ver, en este menú avanzado tenemos muchas opciones disponibles para ajustarlo a nuestras necesidades.

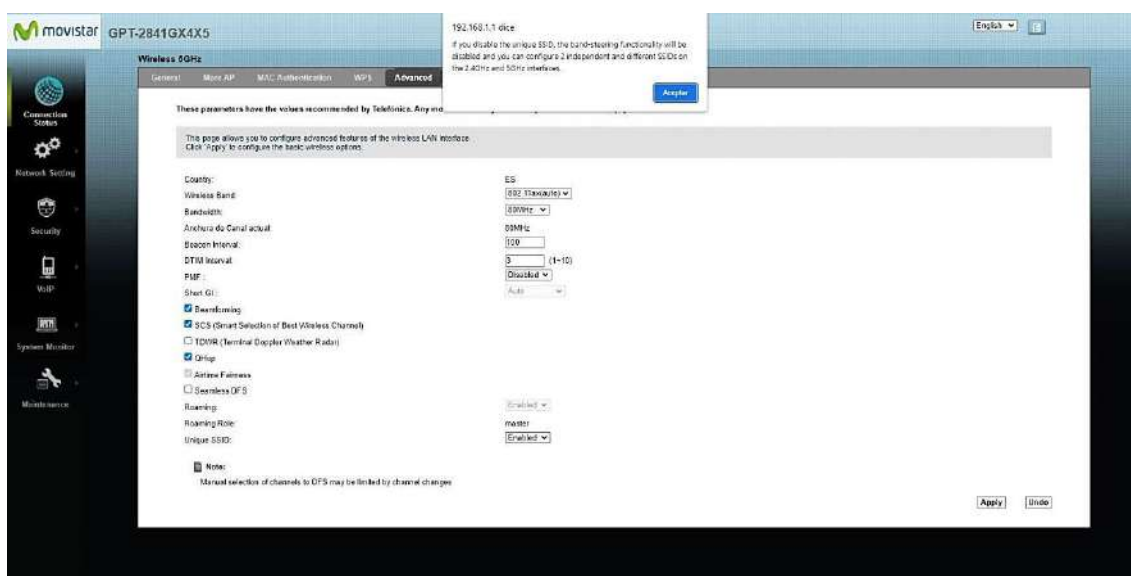
### Deshabilitar el Band-steering y separar las bandas WiFi

Si quieres deshabilitar el band-steering y separar las bandas WiFi, debes irte a la opción de «Unique SSID», elegimos «Disabled» y nos

## Configuración del Router Smart WiFi 6

aparecerá un mensaje emergente que nos indicará que el band-steering se deshabilitará y que podemos configurar las dos redes WiFi por separado sin problemas.

Al deshabilitar esta opción, automáticamente en el SSID de la banda de 5GHz tendremos el nombre de la red WiFi original acabado en «5GHz» indicando que efectivamente está usando esta banda de frecuencias.



Nuestra recomendación es que separes las bandas de frecuencias en diferentes SSID o nombres de red WiFi, con el objetivo de que te conectes siempre a la banda que quieras y no que lo decida el router WiFi.

## Poner IP privada fija a cualquier dispositivo

Otra de las configuraciones que se pueden llevar a cabo, si en tu caso quieres que todos tus dispositivos siempre tengan la misma dirección IP privada, es la que explicaremos a continuación. Para ello, debes realizar este ajuste en particular a través del menú avanzado.

## Configuración del Router Smart WiFi 6

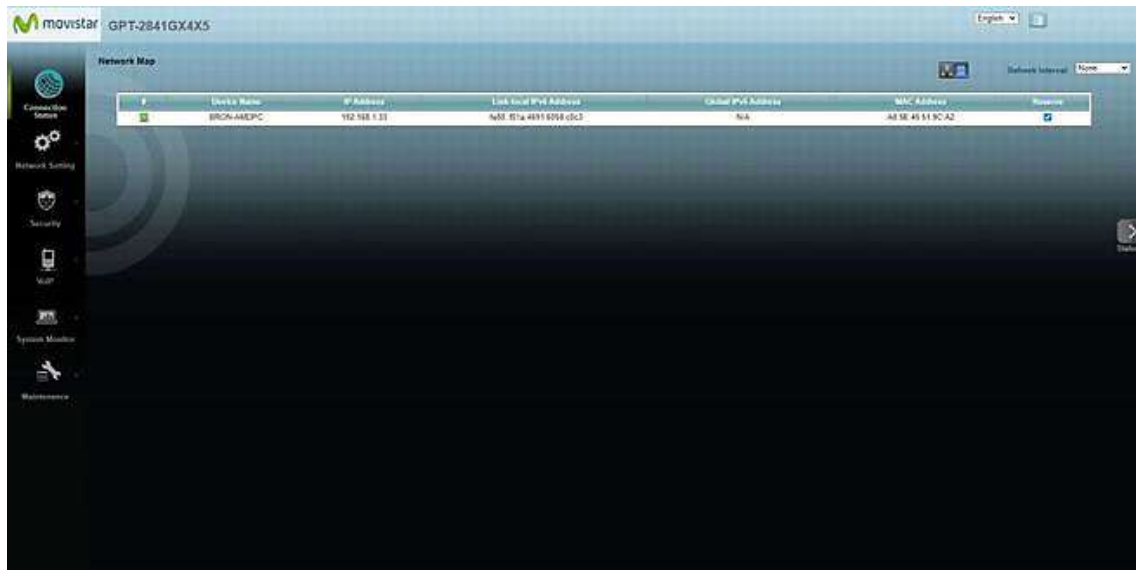
Los motivos para tener IP privada fija en los diferentes dispositivos son los siguientes:

- Si quieres abrir puertos TCP y UDP, debes tener IP fija para asegurarte que ese dispositivo no cambiará de IP. Si cambia la IP, no tendrá los puertos abiertos y no funcionará el servidor que tengas en casa.
- Si quieres compartir archivos en la red local, ya sea con un PC o un servidor NAS, y accedes a él a través de su dirección IP.
- Si vas a jugar con consolas o PC, tener la misma IP también es importante para abrir puertos bien y para compartir recursos en la red local.

Para poder hacer esto, nos vamos al menú de configuración avanzada, y en «**Network Map**» filtramos por lista, pinchamos en el icono que tenemos en la parte superior derecha, justo a la izquierda de «**Refresh Interval**». En este menú elegimos el dispositivo los dispositivos que queramos poner IP fija, y lo marcamos como «**Reserve**», tal y como podéis ver aquí:

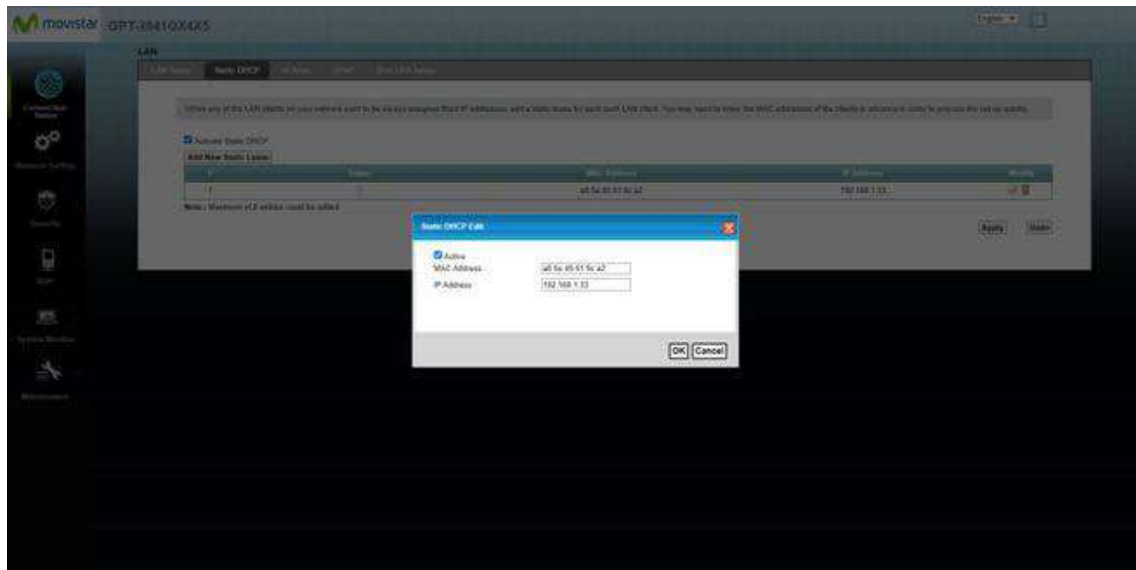


## Configuración del Router Smart WiFi 6



Ahora nos vamos al menú de «**Network Settings / LAN**», y lo primero que veremos serán los diferentes equipos que hemos seleccionado antes con el «Reserved». En este menú debemos hacer dos acciones, la primera es activar la opción «**Activate Static DHCP**» y pinchamos en «**Apply**» para aplicar los cambios. A continuación, pinchamos en «**Modificar**» en cada uno de las entradas que tengamos y pinchamos en «**Activate**» para activarlo, y pinchamos en OK.





Finalmente, pinchamos en «**Apply**» y ya tendremos el Static DHCP perfectamente operativo.

## Abrir puertos en el router

Ha llegado una de las partes más importantes en la configuración de un router, que es abrir los puertos en la NAT, o mejor dicho, configurar el reenvío de puertos (Port Forwarding) en el equipo. Para ello nos vamos al menú básico nuevamente, y en la sección de «**Puertos**» es donde podemos configurar los diferentes puertos. En este menú tendremos que rellenar los siguientes apartados:

- **Nombre regla de puertos:** simplemente tenemos que poner un nombre descriptivo de qué estamos abriendo, si los puertos para el servidor FTP, VPN o cualquier otro servicio o juego.
- **Dirección IP:** debemos introducir la dirección IP privada de nuestro PC, si has puesto IP privada fija con el Static DHCP que os hemos explicado antes, aquí simplemente pones la dirección IP del dispositivo en cuestión y que puedes ver «Red local» del menú básico o «Network Map» del menú avanzado.
- **Protocolo:** podemos elegir entre protocolo TCP, UDP o ambos (TCP y UDP).

- **Abrir puerto/rango externo (WAN):** aquí debemos introducir el puerto a abrir en la WAN, automáticamente se pondrá el mismo puerto en la LAN.
- **Abrir puerto/rango externo (LAN):** generalmente no es necesario rellenarlo porque será el mismo que la WAN, pero tenemos la posibilidad de que sea distinto el puerto de WAN respecto al puerto de LAN.

En la siguiente imagen tenéis un ejemplo de cómo abrir el puerto 21 de FTP a una dirección IP privada en concreto.

movistar Router Smart WiFi 6 Cerrar sesión

**Puertos**

Rellena los siguientes campos y pulsa el botón Añadir. Ten en cuenta que para abrir un rango de puertos debes usar el siguiente formato : 5001:5010

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Nombre regla de puertos          | Servidor FTP |
| Dirección IP                     | 192.168.1.33 |
| Protocolo                        | TCP          |
| Abrir Puerto/Rango Externo (WAN) | 21           |
| Abrir Puerto/Rango Interno (LAN) | 21           |

Añadir

Editar

UNA MARCA DE Telefonía

© Telefonía de España S.A.U. Todos los derechos reservados. 2.0

- Y en cuanto introducimos la regla, se nos irá justo debajo, tendremos que activar la regla que acabamos de añadir para que funcione.
- Aquí también tenemos la posibilidad de elegir un rango de puertos usando «:» entre el puerto inicial y el puerto final.

## Configuración del Router Smart WiFi 6

- Si pinchamos en «**Editar**» podremos quitar la regla que acabamos de crear.
- Al tocar en la X que tenemos en la parte izquierda.

Tal y como habéis visto, configurar los puertos en el nuevo Movistar Router Smart WiFi 6 es bastante sencillo, aunque es fundamental que primero configures el Static DHCP para que siempre tenga la misma dirección IP.

## Configurar el modo monopuesto

Si quieres configurar este router en modo monopuesto para establecer la conexión PPPoE con otro router de terceros, y que este router tenga la dirección IP pública proporcionada por el operador, en el menú de «**Multipuesto / Monopuesto**» es donde debes activar esta característica. Si elegimos el modo monopuesto y pinchamos en «**Aplicar cambios**», automáticamente el router estará en este modo de configuración para poner otro router después.

The screenshot shows the configuration page for the Router Smart WiFi 6. At the top, there's a Movistar logo and a 'Router Smart WiFi 6' header with a 'Cerrar sesión' link. A 'MENÚ' button is on the left. The main title is 'Multipuesto / Monopuesto'. There are two radio buttons: 'Multipuesto (con NAT) (RECOMENDADO)' which is selected, and 'Monopuesto (Sin NAT)'. Under the selected option, there's a 'Dirección Dinámica' section with fields for 'Usuario PPPoE' (filled with 'adslppp@telefonicanetpa') and 'Contraseña' (filled with 'adslppp'). Under the unselected option, there's a note: 'Es necesario disponer de un cliente PPPoE (con su correspondiente adaptador de cliente PPPoE) en su equipo de cliente. Para más información consulte el menú Ayuda'. A green 'Aplicar Cambios' button is at the bottom right. At the very bottom, there's a footer with 'UNA MARCA DE Telefonía' and '© Telefonía de España S.A.U. Todos los derechos reservados. 2.0'.

Recuerda que en el router que conectes deberás configurar el PPPoE con los datos de «**usuario: adslppp@telefonicanetpa**» y la «**clave: adslppp**». Y no debes poner ningún VLAN ID, ya que el router se encarga de enviar el tráfico untagged (sin etiqueta) como hacía el HGU. Realmente esto no es un modo «full bridge» donde se pasan todas las VLANs tagged y tener la posibilidad de usar IPTV, solamente estaremos pasando la VLAN ID 6 de Internet, de hecho, la telefonía debería seguir funcionando en el router de Movistar sin problemas.



## Estado de la red con IPv6

Este router de Movistar se encuentra preparado para un futuro con el protocolo IPv6, en el menú de red local IPv6 podemos ver el estado de la red en este momento, además, también tenemos la posibilidad de abrir puertos en el firewall para ser accesibles desde Internet a las direcciones IP GUA (Global Unicast Address).

The screenshot shows the configuration page for the Router Smart WiFi 6. At the top, there is a Movistar logo and a 'Router Smart WiFi 6' header with a 'Cerrar sesión' link. A 'MENÚ' button is visible on the left. The main content area is divided into two sections: 'Red Local IPv6' and 'Puertos IPv6'.

The 'Red Local IPv6' section has a title bar and a 'Configuración DHCP IPv6' sub-header. It contains two columns of input fields: 'Dirección local IPv6' (with the value 'fe80::4488:9f6c35:8138') and 'Dirección global IPv6' (with a '-' value). Below these are 'Longitud prefijo subred' and 'Rango hijo' fields. There are two radio buttons: 'Autoconfiguración' (selected) and 'Rango hijo'. A green 'Aceptar' button is at the bottom.

The 'Puertos IPv6' section has a title bar and a note: 'Rellena los siguientes campos y pulsa el botón Añadir. Ten en cuenta que para abrir un rango de puertos debes usar el siguiente formato: 5001:5010'. It features a 'Nombre del puerto' label and an empty input field.

En la parte de configuración de los puertos, tendrás que rellenar la siguiente configuración:

- **Nombre del puerto:** debemos darle un nombre descriptivo.
- **Dirección IPv6 Global del dispositivo:** es la dirección IPv6 pública que tendrá cada dispositivo.
- **Protocolo:** TCP, UDP o ambos.
- **Abrir puerto/rango de puertos:** aquí podrás abrir un puerto o un rango de puertos fácilmente.

## Configuración del Router Smart WiFi 6

The screenshot shows the configuration interface for a Router Smart WiFi 6. At the top, there are two tabs: "Autoconfiguración" (selected) and "Rango fijo". Below the tabs is a green "Aceptar" button. The main section is titled "Puertos IPv6" in a blue header. Below this header, there is a text instruction: "Rellena los siguientes campos y pulsa el botón Añadir. Ten en cuenta que para abrir un rango de puertos debes usar el siguiente formato : 5001:5010". There are four input fields: "Nombre del puerto", "Dirección IPv6 global del dispositivo", "Protocolo" (a dropdown menu currently showing "TCP-UDP"), and "Abrir Puerto/Rango de puertos". A green "Añadir" button is located to the right of the "Abrir Puerto/Rango de puertos" field. At the bottom left of the form is an "Editar" button. The footer of the page includes the text "UNA MARCA DE Telefonía" on the left and "© Telefonía de España S.A.U. Todos los derechos reservados. | 2/9" on the right.

## Cambiar contraseña del router

Es recomendable cambiar la contraseña de acceso al router, y no usar la que viene por defecto por temas de seguridad. Para cambiar la contraseña del router debes irte al menú básico y en la sección de «**Cambio contraseña del router**» tendrás que introducir la contraseña anterior (la que viene por defecto, si nunca la has cambiado anteriormente) y meter la contraseña nueva dos veces.

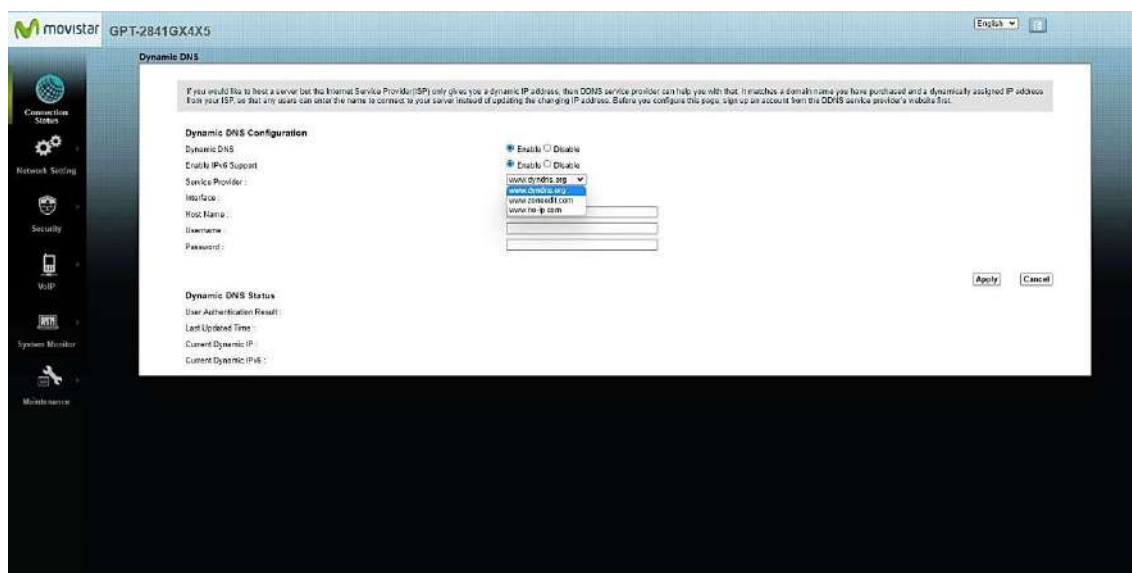
The screenshot shows the "Cambio contraseña del router" section of the Router Smart WiFi 6 configuration interface. At the top left is the Movistar logo, and at the top right is the text "Router Smart WIFI 6" with a "Cerrar sesión" link. Below the logo is a "MENÚ" button. The main section has a blue header "Cambio contraseña del router". Below the header, there is a text instruction: "Desde aquí podrás cambiar la contraseña de acceso al router. Se recomienda que la clave tenga al menos 8 caracteres alfanuméricos:". There are four input fields: "Contraseña anterior:", "Contraseña nueva:", "Nivel de seguridad de la contraseña" (which has a red-to-green progress bar below it), and "Confirmar nueva contraseña:". At the bottom of the form are two green buttons: "Cancelar" and "Aceptar". The footer of the page includes the text "UNA MARCA DE Telefonía" on the left and "© Telefonía de España S.A.U. Todos los derechos reservados. | 2/9" on the right.

Una vez que cambiemos la contraseña, automáticamente se cerrará sesión en el router y tendremos que iniciar sesión nuevamente con la contraseña que acabamos de poner.

## Configurar el DNS dinámico o DynDNS

Si quieres utilizar un host de DNS dinámico, ya sea de DynDNS, ZoneEdit o No-IP, en el menú de configuración avanzado es donde podrás encontrar esta opción. Si nos vamos a «**Network Settings / Dynamic DNS**» podemos ver todas las opciones necesarias para configurarlas correctamente. Tendremos que activar esta función, podemos habilitar también el soporte para el protocolo IPv6, y finalmente elegir el proveedor del servicio de DNS dinámico.

En la parte inferior tenemos que elegir el nombre del host que hemos dado de alta, así como el nombre de usuario y también la contraseña de acceso para autenticarse correctamente.



## Opciones de administración generales

En el menú básico podemos realizar algunas acciones básicas de cara a la administración del equipo, por ejemplo, guardar la

configuración actual aplicada, cargar una configuración anteriormente guardada, restaurar a valores de fábrica el router del operador, y también tenemos acceso directo a la parte del firewall por si queremos deshabilitarlo (no es recomendable hacer esto por seguridad), además, también podemos habilitar el UPnP que por defecto se encuentra deshabilitado.

Podrás crear el perfil o recuperar uno guardado:

Guardar configuración en archivo  Cargar configuración desde un archivo

**Restaurar valores de fábrica**

Esta opción te permitirá restaurar tu configuración actual a los valores de fábrica. Recuerda que perderás parámetros como el SSID, contraseña wifi, filtro MAC, etc que tuvieras personalizados hasta ahora.

**Firewall**

Desactivar el Firewall puede hacer mas vulnerable tu equipo, y la red del hogar, frente a ataques externos procedentes de Internet. No obstante, si aún así deseas realizar cambios sobre la configuración de tu Firewall podrás hacerlo aquí.

**UPnP (Universal Plug and Play)**

Activar ☐ OFF

## Configurar cuándo funciona el Wi-Fi

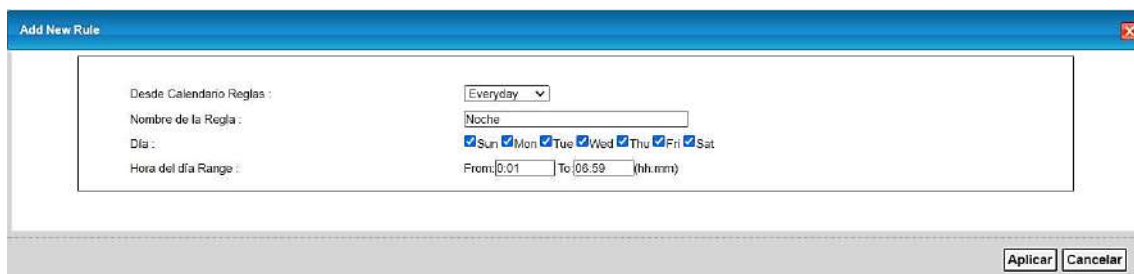
Una opción que permite este router de Movistar, es configurar cuándo funciona el Wi-Fi. Esto puede ser útil en determinadas ocasiones. Por ejemplo, podrías configurarlo para que no funcione por la noche, ciertos días de la semana o incluso si vas a irte de vacaciones. No significa que te quedes sin Internet, ya que seguirá funcionando por cable, pero sí dejará de estar disponible la red inalámbrica. Además, esto puede ayudarte a ahorrar energía.

Para configurar **cuándo funciona el Wi-Fi** y en qué momentos va a estar desconectado, lo primero que tienes que hacer es entrar en la configuración del aparato. Tienes que ir a **Configuración avanzada**, pinchas en **Configuración de red** y accedes a **Programación inalámbrica**, que aparece en el menú desplegable.

## Configuración del Router Smart WiFi 6



De forma predeterminada, esta opción va a venir desactivada. Simplemente tienes que darle a **Agregar nueva regla**, en la parte de arriba. Automáticamente verás una nueva pantalla donde tendrás que rellenar algunos datos. Puedes ponerle un nombre a esa regla que estás creando. Por ejemplo, si vas a configurar que el Wi-Fi se apague cada día de 12 de la noche a 7 de la mañana, puedes poner de nombre «Noche».



En este caso, hemos puesto que se **aplique esa regla cada día**. Sin embargo, puedes hacer que solo esté activa un día a la semana, los días de diario o cualquier día que te interese. Simplemente tienes que marcar o desmarcar las diferentes casillas. Además, en la parte de abajo vas a poder configurar la hora de inicio y final. Si se trata de todo el día, pues tendrás que ponerlo de 0:00h a 23:59h. Si solo es un par de horas, pues a las horas que te interese. Es muy sencillo e intuitivo.

Cuando lo tengas configurado, solo tendrás que darle a Aplicar. Automáticamente, se creará esa regla y el Wi-Fi dejará de funcionar a las horas y días que hayas marcado. Puedes crear tantas reglas como quieras, eliminarlas cuando sea necesario, etc. Solo tendrás que volver a la configuración y acceder a este apartado del router Smart Wi-Fi 6 de Movistar. También verás, en la parte de arriba, el botón para activar o desactivar, para que se apliquen o no esas reglas.

Ten en cuenta que, como informan en la propia configuración, vas a poder **habilitar nuevamente el Wi-Fi** en cualquier momento, de forma manual. Esto es simplemente una configuración automática, para que se lleve a cabo sin que tengas que hacer nada más. No tendrás que preocuparte por apagar el Wi-Fi cada noche, a ciertas horas, ni tampoco de tener que encenderlo de nuevo por la mañana.

Una utilidad más, es evitar ataques informáticos que pueda haber durante tu ausencia. Si vas a irte de viaje, tal vez no te interese dejar el Wi-Fi habilitado. Puede tengas aparatos de domótica conectados por cable, por lo que no vas a querer apagar el router por completo, pero sí evitar que la red inalámbrica esté encendida. Ahorrarás electricidad, al mismo tiempo que vas a conseguir que la seguridad de tu red mejore y no tener problemas. Simplemente tienes que seguir los pasos que hemos explicado y en pocos minutos lo tendrás configurado.